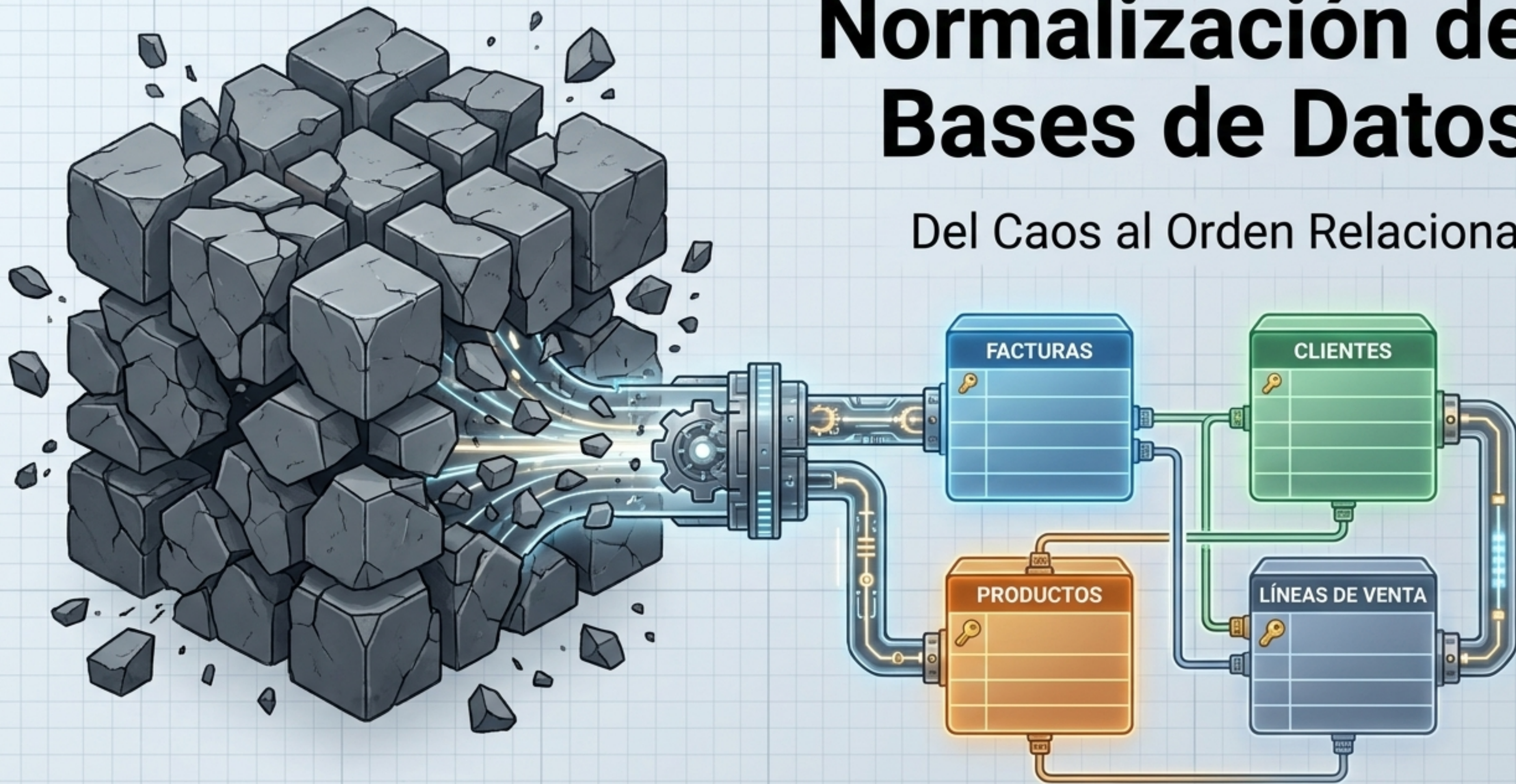


Normalización de Bases de Datos

Del Caos al Orden Relacional



El propósito fundamental de la normalización



Anatomía de las anomalías en bases de datos

NewClass (Paciente Cero)						
<u>courseNo</u>	stuld	stuLastName	facId	schedule	room	grade
ART103A	S1001	Smith	F101	MWF9	H221	A
ART103A	S1010	Burns	F101	MWF9	H221	
HST205A	S1001	Smith	F202	MWF11	H221	

Anomalia de Inserción

Acción

Crear una nueva clase (ej. MTH110A) sin estudiantes matriculados.

Error

Bloqueo del sistema. La clave principal incluye 'stuld', el cual no puede ser nulo.

Consecuencia

Incapacidad física de registrar la existencia de un curso vacío.

Anomalia de Actualización

Acción

Cambiar el horario del curso ART103A a MWF12.

Error

Solo se actualizan algunos registros, dejando otros intactos.

Consecuencia

Datos contradictorios; es imposible determinar el horario real de la clase.

Anomalia de Borrado

Acción

Un estudiante (S1001) abandona el único curso que toma (HST205A).

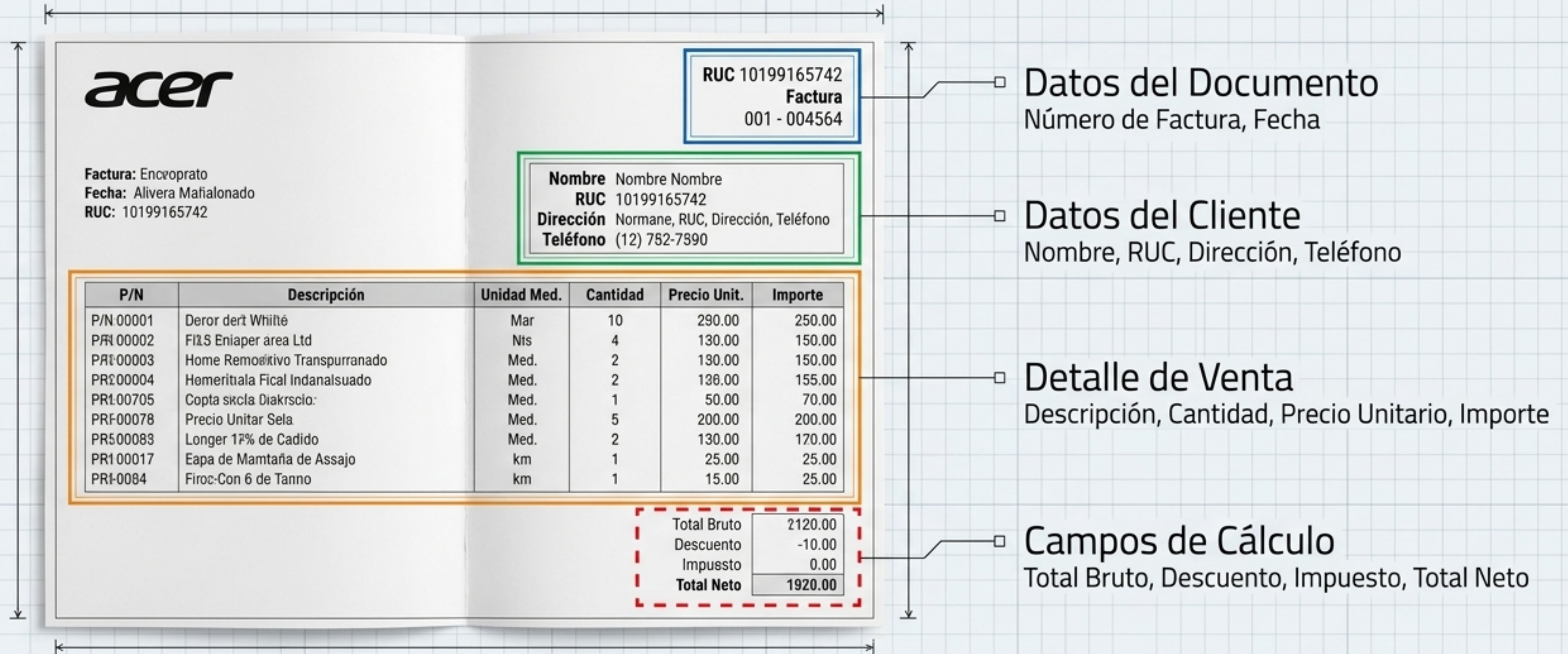
Error

Al borrar al estudiante, se elimina el registro completo de la fila.

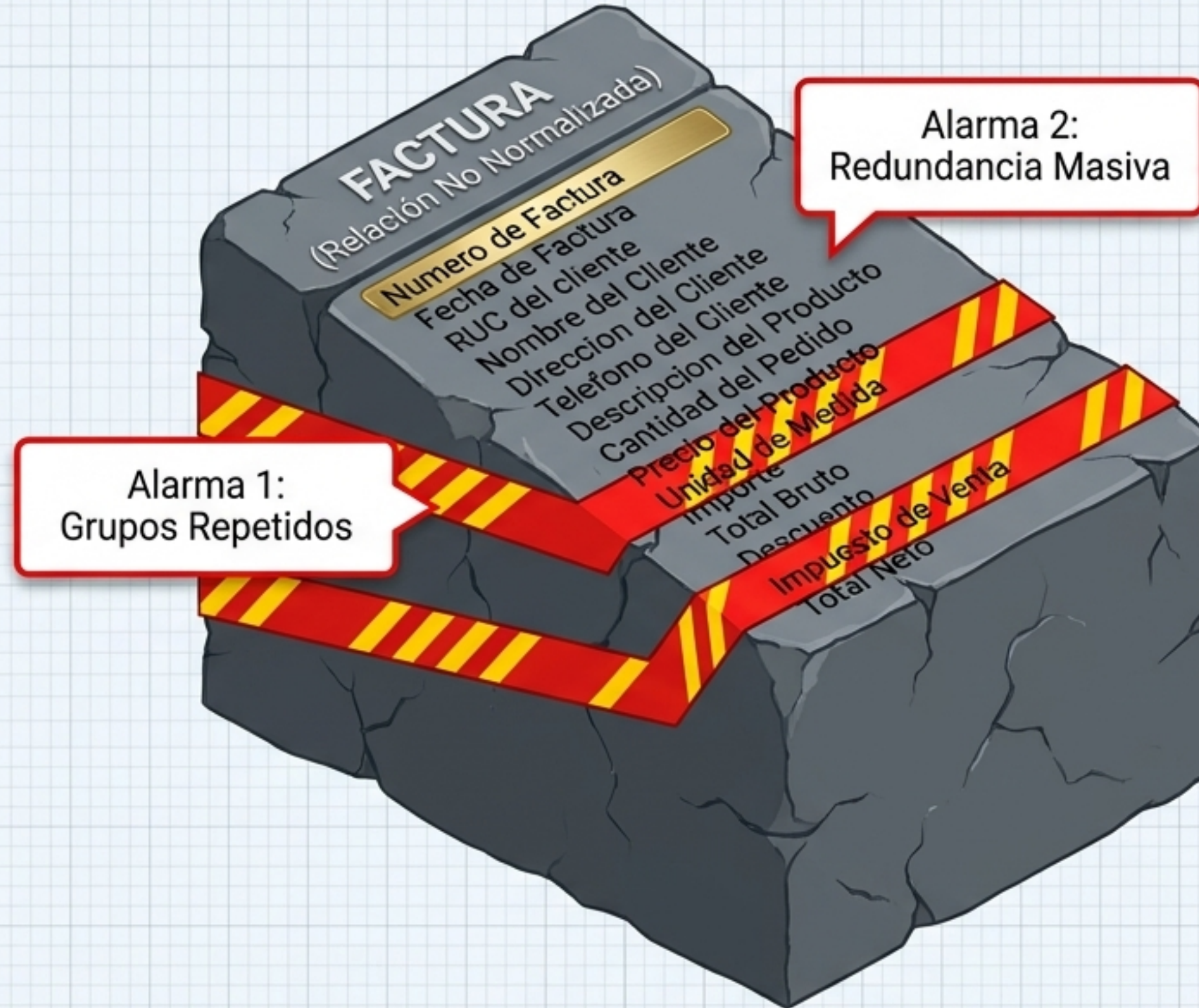
Consecuencia

Pérdida total e irrecuperable de la información del curso en la base de datos.

El punto de partida físico define la estructura de datos

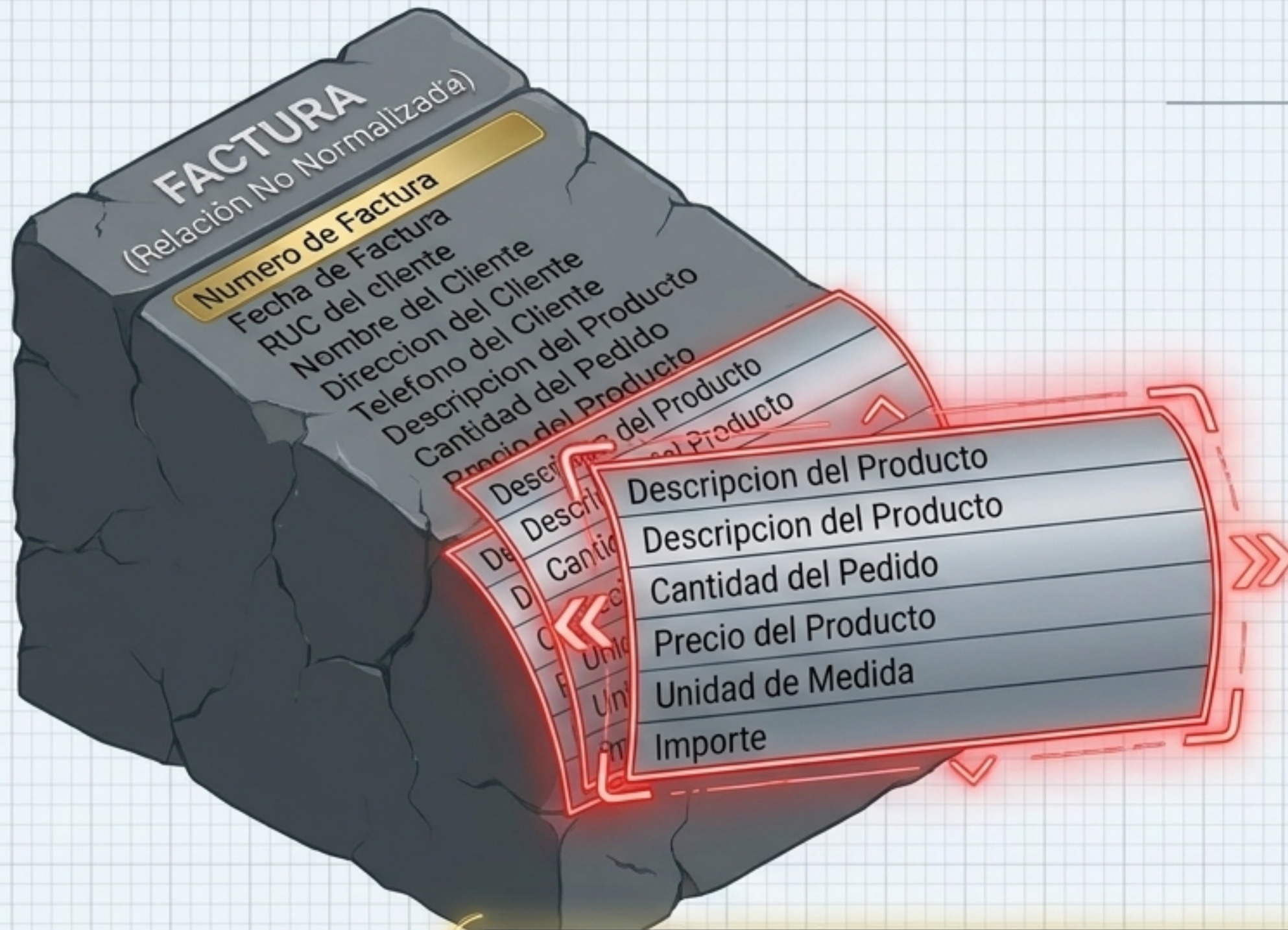


El Monolito (0NF): Reflejo exacto, caos digital



El atributo identificador no debe estar en blanco ni tener valores repetidos en dos facturas diferentes

Primera Anomalia: La obligación de repetición masiva



Primera Anomalia

En una misma **Factura**, hay un grupo de **Productos distintos** que conforman la **Línea de Venta**.

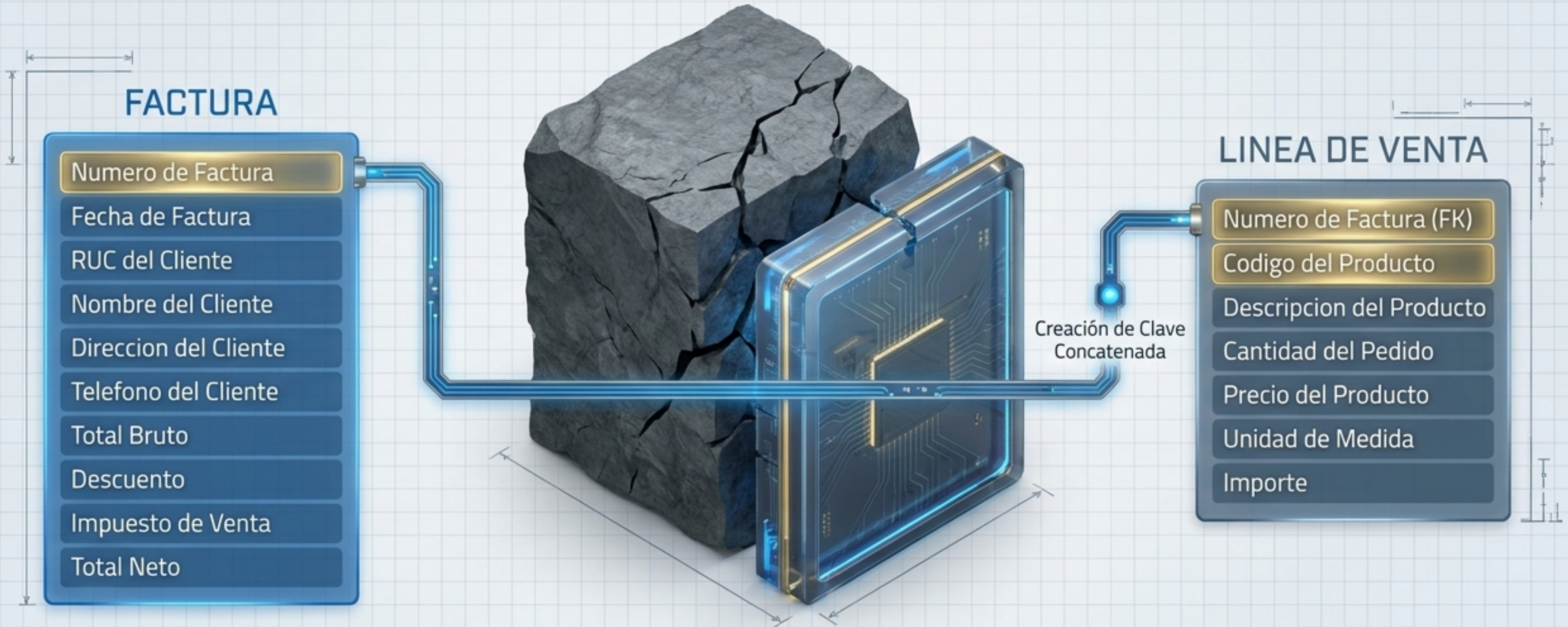


Fricción:

Obligación de almacenar los datos de la factura **repetidas** veces por cada producto **distinto**.

Objetivo 1NF: Eliminar grupos repetidos.

1NF: Desprendimiento mediante clave concatenada



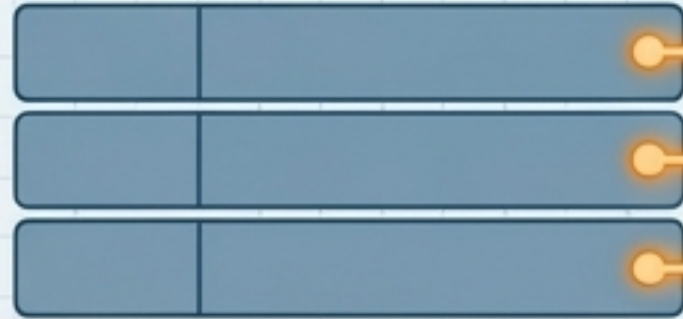
Ya no existen grupos de datos repetidos en FACTURA. Pasaron a una nueva entidad identificada por una clave foránea concatenada.

Segunda Anomalía: El peso de la dependencia parcial

Persona A



Scenario A: Compra 50 un. del producto X, 20 del Y, 15 del Z.



Producto X: Descripción completa del Producto X
- Precio Unitario: \$100 - Unidad: Unidades

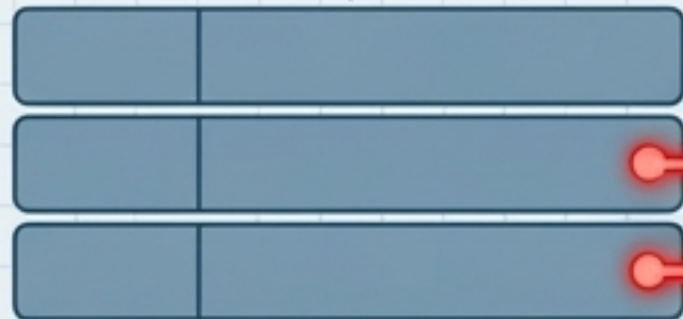
Producto Y: Descripción completa del Producto Y
- Precio Unitario: \$50 - Unidad: Unidades

Producto Z: Descripción completa del Producto Z
- Precio Unitario: \$30 - Unidad: Unidades

Persona B



Scenario B: Compra 25 un. del producto Z, 2 del Y.

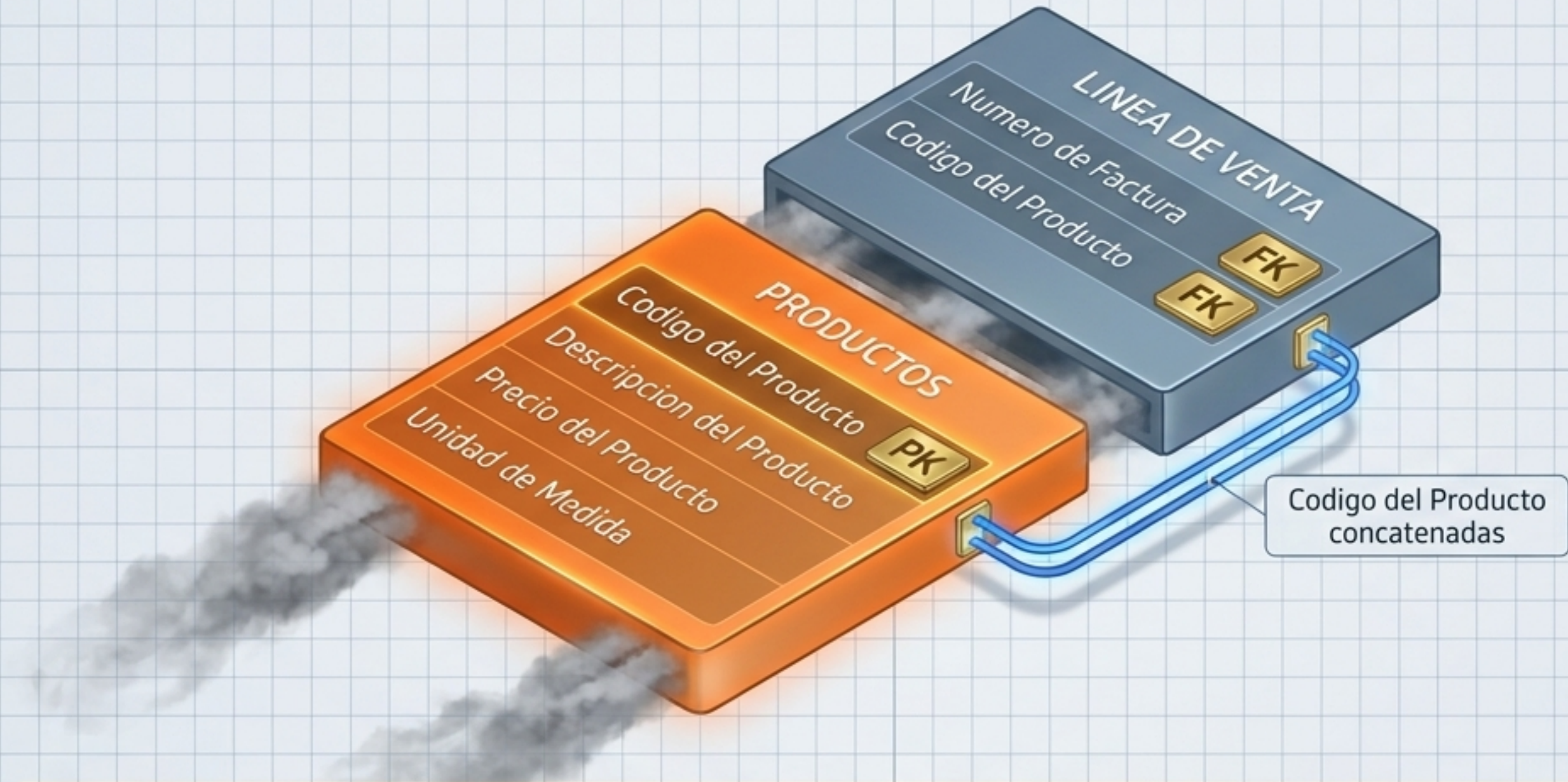


Segunda Anomalía

No todos los atributos dependen de la clave concatenada completa; dependen solo del Código del Producto.

Esto genera duplicación forzosa de datos.

2NF: Aislamiento del inventario

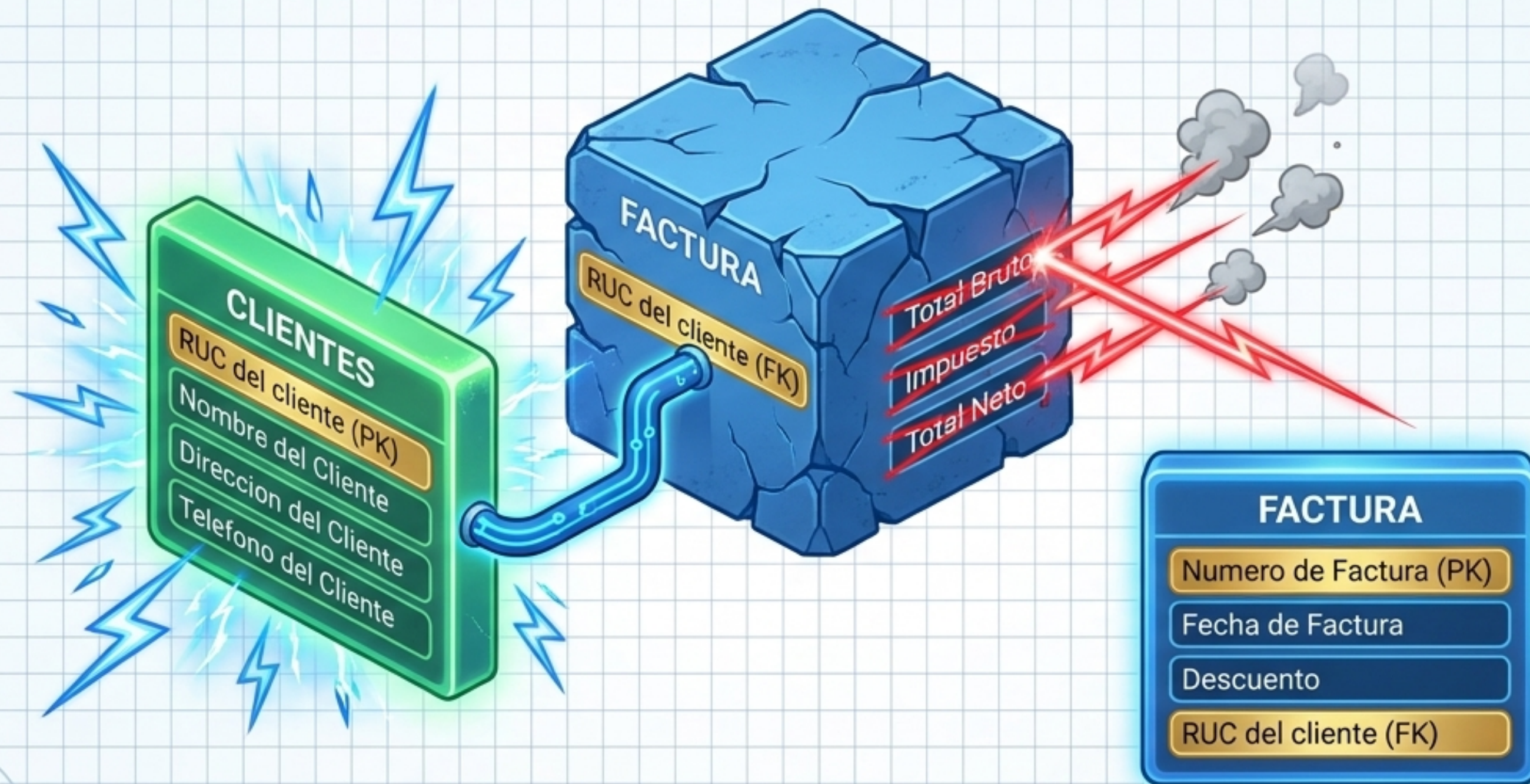


Objetivo 2NF: Todos los atributos deben ser funcionalmente dependientes de la clave primaria completa (aplicable a claves concatenadas).

Tercera Anomalia: Dependencias ocultas y sobrecalentamiento



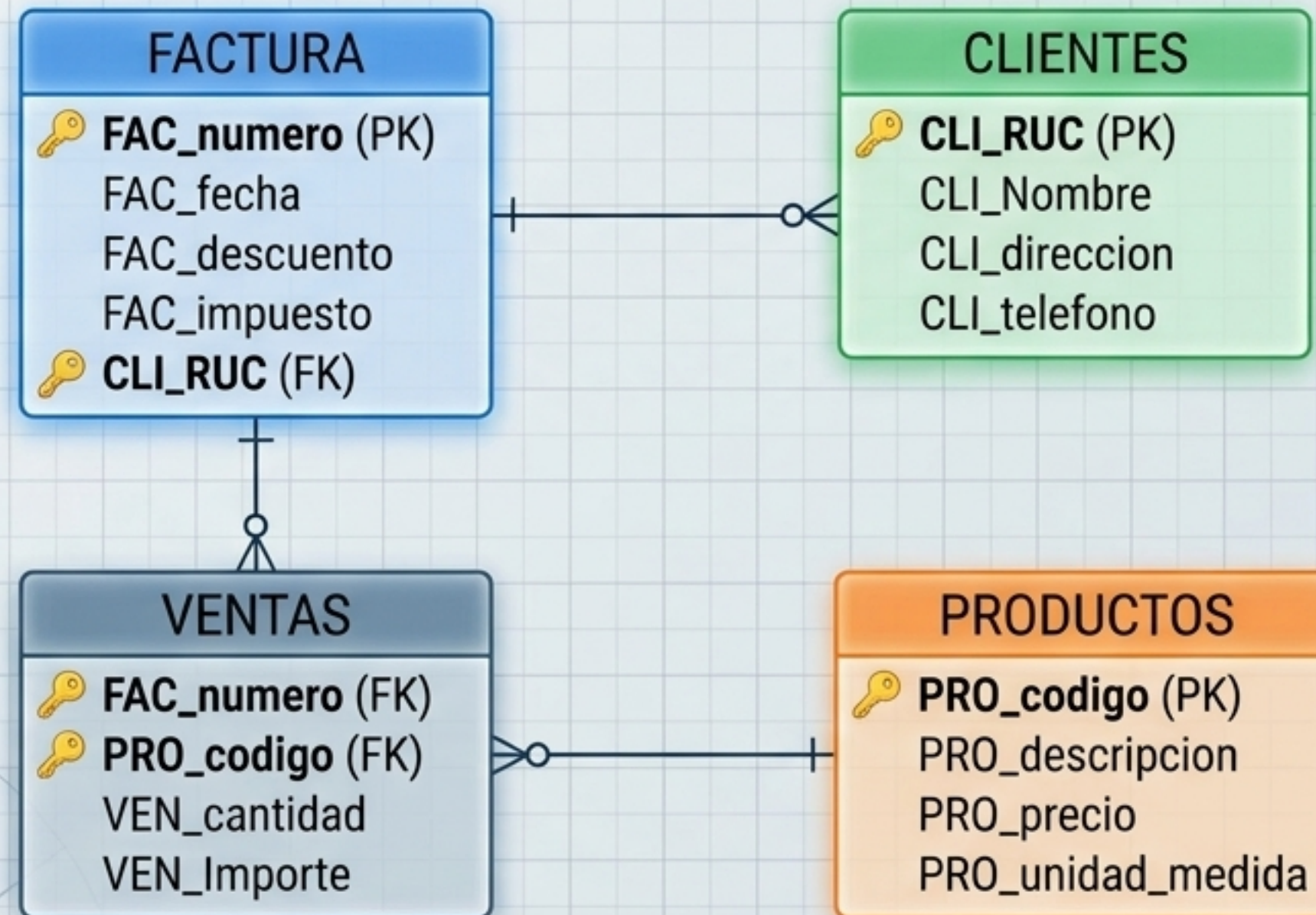
3NF: Extracción final y eliminación de calculables



Objetivo 3NF: Todos los atributos no clave deben ser funcionalmente dependientes del atributo de clave principal.
Eliminación estricta de atributos calculables.

El esquema relacional optimizado en 3NF

Modelo Relacional Normalizado en Tercera Forma Normal (3NF)



La Escalera de Normalización: Matriz de Síntesis

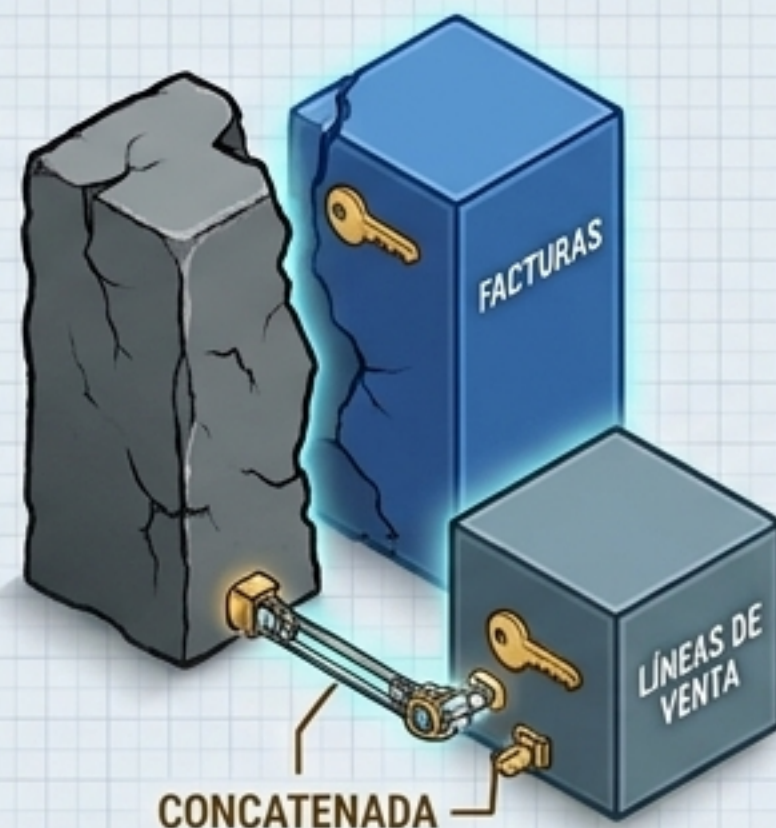
Relación No Normalizada



El Monolito:
Reflejo exacto del documento físico.
Contiene anomalías y redundancias severas.

1NF

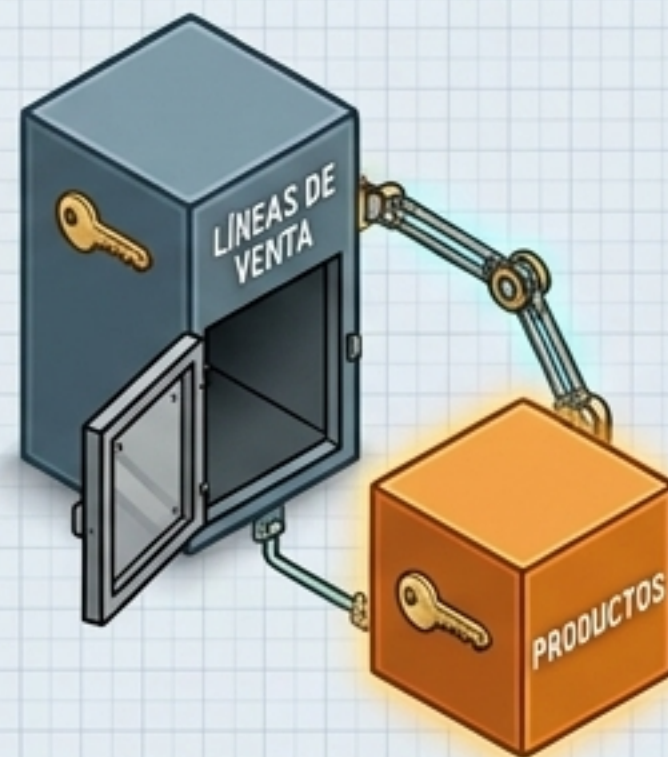
El Detonante:
Grupos Repetidos.



La Acción:
Dividir en dos tablas usando una clave concatenada.

2NF

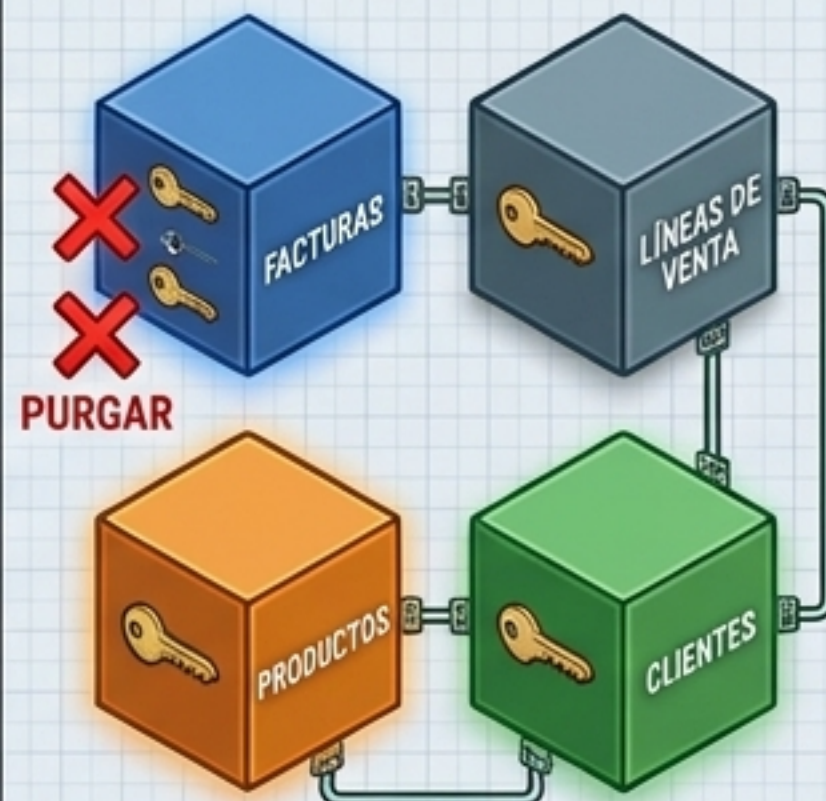
El Detonante:
Dependencia Parcial.



La Acción:
Extraer los atributos que solo dependen de una parte de la clave concatenada (Nacen los Productos).

3NF

El Detonante:
Dependencia Transitiva y Cálculos



La Acción:
Extraer atributos dependientes de atributos no clave (Nacen los Clientes) y purgar campos calculables.

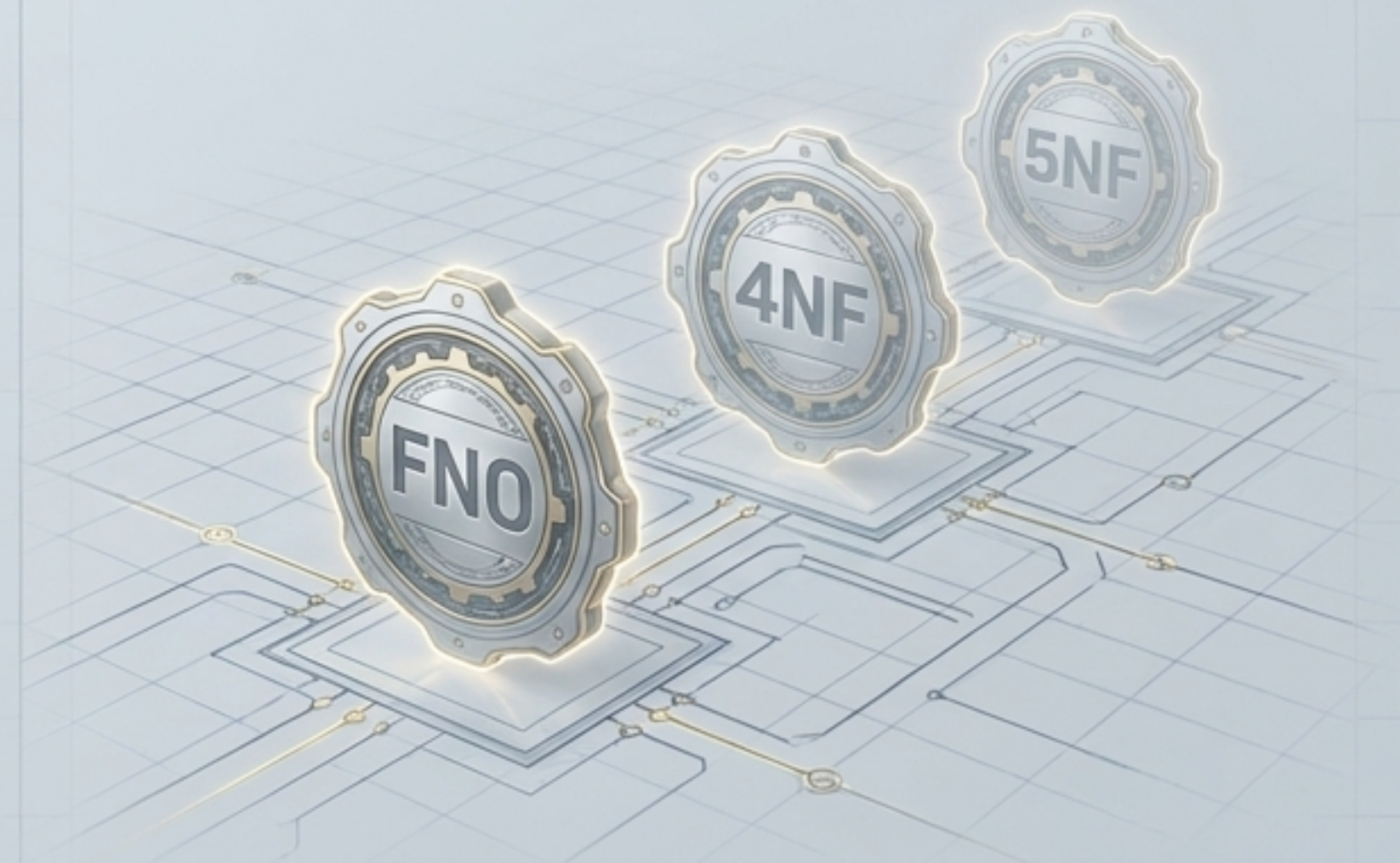
3NF: El estándar de la industria comercial

El Estándar



La recomendación final y obligatoria: Llegar a una Normalización de hasta Tercera Forma Normal (3NF). Esto garantiza la integridad y eficiencia para la vasta mayoría de sistemas comerciales.

Más Allá del 3NF



Existen reglas de normalización para entidades más complejas (Forma Normal Óptima, 4NF, 5NF). Estas se reservan para situaciones especiales y casos de uso altamente específicos.